

Ablation Study

0. FDM vs PINN full-field comparison

1. Sensor number ablation

2. Noise robustness test

3. Current profile ablation

4. One-parameter inverse vs two-parameter inverse

5. Unseen current profile validation

0. FDM vs PINN full-field comparison

FDM heatmap
PINN heatmap
absolute error heatmap
relative L2 error

1. Sensor number ablation

| 같은 조건에서 센서 개수를 바꾸기

1 sensor : $X = 0.25$
2 sensors : $X = 0.25, 0.85$
3 sensors : $X = 0.25, 0.55, 0.85$

→ 센서 개수가 바뀔에 따라 h error, q_o error, relative L_2 temp error 가 얼마나 바뀌는지 비교



센서가 몇 개 있어야 inverse parameter를 안정적으로 추정할 수 있는가?

2. Noise robustness test

| 같은 조건에서 센서 온도 노이즈를 추가

```
noise = 0°C  
noise = 0.5°C  
noise = 1.0°C  
noise = 2.0°C
```

→ 노이즈가 증가해서 파라미터 error가 증가해도 큰 노이즈가 아닌 상황에서는 합리적인 추정이 가능해야 함



실제 온도 센서 오차가 있어도 inverse PINN이 robust(굳건)한가?

3. Current profile ablation ★

| 전류 profile 바뀌서 비교하기

Case A: Constant current

```
0-1200 s: 5 A
```

Case B: One on-off

```
0-100 s: 0 A  
100-600 s: 5 A  
600-1200 s: 0 A
```

Case C: Two on-off

```
0-100 s: 0 A  
100-400 s: 5 A  
400-650 s: 0 A  
650-850 s: 3.5 A  
850-1200 s: 0 A
```



inverse parameter를 잘 찾으려면 current input이 어떻게 설계되어야 하는가?



<중요한 이유>

$q_0 I(t)^2 g(x)$ (Internal Joule Heating 항)

여기서 q_0 가 current ON 일 때 온도 상승에 영향을 주고

h 는 current OFF 일 때 cooling decay, 온도 하강에 영향을 줌

∴ current ON, OFF를 둘 다 해줘야 q_0, h 를 구분할 수 있음

4. One-parameter inverse vs two-parameter inverse

| parameter identifiability를 분석

Case 1: q_0 unknown, h known

Case 2: h unknown, q_0 known

Case 3: h and q_0 both unknown



두 parameter를 동시에 추정하는 것이 하나만 추정하는 것보다 얼마나 어려운가?

5. Unseen current profile validation

| PINN 또는 FDM forward model로 온도를 예측하고 reference와 비교

추정된 h, q_0 를 고정 → 완전히 다른 current profile을 넣음 → PINN 또는 FDM forward model로 온도를 예측하고 reference와 비교



추정된 h, q_0 가 특정 training data만 맞춘 값이 아니라, 다른 motor operation에서도 쓸 수 있는 물리 parameter인가?

- 실제 로봇 제어에서는 모터가 매번 같은 current profile로 움직이지 않으니까, 추정된 thermal parameter가 다른 trajectory에서도 쓸 수 있어야 함